

Ekvationer med nämnare, typ 1

En bråkterm i ena ledet: täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren

Namn: _____

Datum: _____

Nämnaren gör ekvationen krånglig, så första steget är alltid att bli av med den. Står ett bråk i ena ledet och ett tal i det andra, så är **täljaren lika med kvoten gånger nämnaren**. Kvoten är talet på andra sidan likhetstecknet.

Exempel: lös ekvationen $\frac{24}{x} = 6$

Steg 1. Nämnaren får aldrig bli 0, och här står x i nämnaren. Skriv därför $x \neq 0$ innan du börjar.

Steg 2. Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren. Täljaren är 24, kvoten är 6 och nämnaren är x :

$$24 = 6 \cdot x$$

$$24 = 6x$$

Steg 3. Nu är nämnaren borta. Dividera båda led med 6:

$$\frac{24}{6} = \frac{6x}{6}$$

$$4 = x$$

Kontroll. VL = $\frac{24}{4} = 6$ och HL = 6. Stämmer, och 4 är inte 0.

Svar: $x = 4$

Samma metod när det står ett tal framför x : $\frac{40}{2x} = 4$

Nämnaren är $2x$, så $x \neq 0$. Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren, alltså $40 = 4 \cdot 2x$, det vill säga $40 = 8x$. Dividera båda led med 8: $x = 5$.

Kom ihåg

- Står x i nämnaren: skriv först vilket värde som är förbjudet, till exempel $x \neq 0$.
- $\frac{\text{täljare}}{\text{nämnare}} = \text{kvot}$ betyder att täljare = kvot · nämnare.
- Metoden fungerar också när x står i täljaren: $\frac{x}{4} = 5$ ger $x = 5 \cdot 4$.
- Blir svaret det förbjudna värdet saknar ekvationen lösning.

Lös uppgifterna i ordning och skriv alla steg, ett led i taget. Kontrollera dina svar mot listan **Svar** längst bak. Fastnar du: titta på lösningsförslaget till just den uppgiften, och lös den sedan en gång till utan att titta.

A. Ett tal i täljaren och x i nämnaren

1. $\frac{12}{x} = 3$

2. $\frac{20}{x} = 4$

3. $\frac{36}{x} = 9$

4. $\frac{45}{x} = 5$

$$5. \frac{30}{x} = 6$$

$$6. \frac{28}{x} = 4$$

$$7. \frac{50}{x} = 10$$

$$8. \frac{8}{x} = 8$$

$$9. \frac{63}{x} = 7$$

$$10. \frac{100}{x} = 20$$

$$11. \frac{54}{x} = 6$$

$$12. \frac{72}{x} = 8$$

B. Ett tal framför x i nämnaren

$$13. \frac{40}{2x} = 4$$

$$14. \frac{60}{5x} = 3$$

$$15. \frac{18}{3x} = 2$$

$$16. \frac{100}{4x} = 5$$

$$17. \frac{42}{2x} = 7$$

$$18. \frac{90}{3x} = 6$$

$$19. \frac{24}{4x} = 2$$

$$20. \frac{72}{6x} = 4$$

C. Samma metod med x i täljaren

$$21. \frac{x}{4} = 5$$

$$22. \frac{x}{6} = 3$$

$$23. \frac{3x}{2} = 6$$

$$24. \frac{2x}{5} = 4$$

$$25. \frac{x+3}{2} = 5$$

$$26. \frac{x-4}{3} = 2$$

$$27. \frac{2x+1}{5} = 3$$

$$28. \frac{x+8}{4} = 3$$

D. Lite svårare

$$29. \frac{50}{x+2} = 5$$

$$30. \frac{12}{x-1} = 4$$

$$31. \frac{9}{x} = -3$$

$$\mathbf{32.} \quad \frac{8}{2x} = 6$$

$$\mathbf{33.} \quad \frac{70}{3x} = 5$$

$$\mathbf{34.} \quad \frac{36}{x+3} = 4$$

$$\mathbf{35.} \quad \frac{4x-12}{x-3} = 3$$

Svar

- | | | | |
|------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| 1. $x = 4$ | 2. $x = 5$ | 3. $x = 4$ | 4. $x = 9$ |
| 5. $x = 5$ | 6. $x = 7$ | 7. $x = 5$ | 8. $x = 1$ |
| 9. $x = 9$ | 10. $x = 5$ | 11. $x = 9$ | 12. $x = 9$ |
| 13. $x = 5$ | 14. $x = 4$ | 15. $x = 3$ | 16. $x = 5$ |
| 17. $x = 3$ | 18. $x = 5$ | 19. $x = 3$ | 20. $x = 3$ |
| 21. $x = 20$ | 22. $x = 18$ | 23. $x = 4$ | 24. $x = 10$ |
| 25. $x = 7$ | 26. $x = 10$ | 27. $x = 7$ | 28. $x = 4$ |
| 29. $x = 8$ | 30. $x = 4$ | 31. $x = -3$ | 32. $x = \frac{2}{3}$ |
| 33. $x = \frac{14}{3}$ | 34. $x = 6$ | 35. Saknar lösning | |

Lösningsförslag

1.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{12}{x} = 3$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$12 = 3 \cdot x$$

$$12 = 3x$$

$$\frac{12}{3} = \frac{3x}{3}$$

$$4 = x$$

Svar: $x = 4$

2.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{20}{x} = 4$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$20 = 4 \cdot x$$

$$20 = 4x$$

$$\frac{20}{4} = \frac{4x}{4}$$

$$5 = x$$

Svar: $x = 5$

3.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{36}{x} = 9$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$36 = 9 \cdot x$$

$$36 = 9x$$

$$\frac{36}{9} = \frac{9x}{9}$$

$$4 = x$$

Svar: $x = 4$

4.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{45}{x} = 5$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$45 = 5 \cdot x$$

$$45 = 5x$$

$$\frac{45}{5} = \frac{5x}{5}$$

$$9 = x$$

Svar: $x = 9$

5.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{30}{x} = 6$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$30 = 6 \cdot x$$

$$30 = 6x$$

$$\frac{30}{6} = \frac{6x}{6}$$
$$5 = x$$

Svar: $x = 5$

6.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{28}{x} = 4$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$28 = 4 \cdot x$$

$$28 = 4x$$

$$\frac{28}{4} = \frac{4x}{4}$$
$$7 = x$$

Svar: $x = 7$

7.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{50}{x} = 10$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$50 = 10 \cdot x$$

$$50 = 10x$$

$$\frac{50}{10} = \frac{10x}{10}$$
$$5 = x$$

Svar: $x = 5$

8.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{8}{x} = 8$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$8 = 8 \cdot x$$

$$8 = 8x$$

$$\frac{8}{8} = \frac{8x}{8}$$
$$1 = x$$

Svar: $x = 1$

9.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{63}{x} = 7$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$63 = 7 \cdot x$$

$$63 = 7x$$

$$\frac{63}{7} = \frac{7x}{7}$$
$$9 = x$$

Svar: $x = 9$

10.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{100}{x} = 20$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$100 = 20 \cdot x$$

$$100 = 20x$$

$$\frac{100}{20} = \frac{20x}{20}$$
$$5 = x$$

Svar: $x = 5$

11.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{54}{x} = 6$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$54 = 6 \cdot x$$

$$54 = 6x$$

$$\frac{54}{6} = \frac{6x}{6}$$
$$9 = x$$

Svar: $x = 9$

12.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{72}{x} = 8$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$72 = 8 \cdot x$$

$$72 = 8x$$

$$\frac{72}{8} = \frac{8x}{8}$$
$$9 = x$$

Svar: $x = 9$

13.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{40}{2x} = 4$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$40 = 4 \cdot 2x$$

$$40 = 8x$$

$$\frac{40}{8} = \frac{8x}{8}$$
$$5 = x$$

Svar: $x = 5$

14.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{60}{5x} = 3$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$60 = 3 \cdot 5x$$

$$60 = 15x$$

$$\frac{60}{15} = \frac{15x}{15}$$
$$4 = x$$

Svar: $x = 4$

15.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{18}{3x} = 2$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$18 = 2 \cdot 3x$$

$$18 = 6x$$

$$\frac{18}{6} = \frac{6x}{6}$$
$$3 = x$$

Svar: $x = 3$

16.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{100}{4x} = 5$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$100 = 5 \cdot 4x$$

$$100 = 20x$$

$$\frac{100}{20} = \frac{20x}{20}$$
$$5 = x$$

Svar: $x = 5$

17.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{42}{2x} = 7$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$42 = 7 \cdot 2x$$

$$42 = 14x$$

$$\frac{42}{14} = \frac{14x}{14}$$
$$3 = x$$

Svar: $x = 3$

18.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{90}{3x} = 6$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$90 = 6 \cdot 3x$$

$$90 = 18x$$

$$\frac{90}{18} = \frac{18x}{18}$$
$$5 = x$$

Svar: $x = 5$

19.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{24}{4x} = 2$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$24 = 2 \cdot 4x$$

$$24 = 8x$$

$$\frac{24}{8} = \frac{8x}{8}$$
$$3 = x$$

Svar: $x = 3$

20.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{72}{6x} = 4$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$72 = 4 \cdot 6x$$

$$72 = 24x$$

$$\frac{72}{24} = \frac{24x}{24}$$
$$3 = x$$

Svar: $x = 3$

21.

$$\frac{x}{4} = 5$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$x = 5 \cdot 4$$

$$x = 20$$

Svar: $x = 20$

22.

$$\frac{x}{6} = 3$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$x = 3 \cdot 6$$

$$x = 18$$

Svar: $x = 18$

23.

$$\frac{3x}{2} = 6$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$3x = 6 \cdot 2$$

$$3x = 12$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{12}{3}$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

24.

$$\frac{2x}{5} = 4$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$2x = 4 \cdot 5$$

$$2x = 20$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{20}{2}$$

$$x = 10$$

Svar: $x = 10$

25.

$$\frac{x+3}{2} = 5$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$x+3 = 5 \cdot 2$$

$$x+3 = 10$$

$$x+3-3 = 10-3$$

$$x = 7$$

Svar: $x = 7$

26.

$$\frac{x-4}{3} = 2$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$x-4 = 2 \cdot 3$$

$$x-4 = 6$$

$$x-4+4 = 6+4$$

$$x = 10$$

Svar: $x = 10$

27.

$$\frac{2x+1}{5} = 3$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$2x+1 = 3 \cdot 5$$

$$2x+1 = 15$$

$$2x+1-1 = 15-1$$

$$2x = 14$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{14}{2}$$

$$x = 7$$

Svar: $x = 7$

28.

$$\frac{x+8}{4} = 3$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$x+8 = 3 \cdot 4$$

$$x+8 = 12$$

$$x+8-8 = 12-8$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

29.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq -2$.

$$\frac{50}{x+2} = 5$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$50 = 5(x+2)$$

$$50 = 5x + 10$$

$$50 - 10 = 5x + 10 - 10$$

$$40 = 5x$$

$$\frac{40}{5} = \frac{5x}{5}$$

$$8 = x$$

Svar: $x = 8$

30.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 1$.

$$\frac{12}{x-1} = 4$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$12 = 4(x-1)$$

$$12 = 4x - 4$$

$$12 + 4 = 4x - 4 + 4$$

$$16 = 4x$$

$$\frac{16}{4} = \frac{4x}{4}$$

$$4 = x$$

Svar: $x = 4$

31.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{9}{x} = -3$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$9 = -3 \cdot x$$

$$9 = -3x$$

$$\frac{9}{-3} = \frac{-3x}{-3}$$

$$-3 = x$$

Svar: $x = -3$

32.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{8}{2x} = 6$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$8 = 6 \cdot 2x$$

$$8 = 12x$$

$$\frac{8}{12} = \frac{12x}{12}$$

$$\frac{2}{3} = x$$

Svar: $x = \frac{2}{3}$

33.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{70}{3x} = 5$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$70 = 5 \cdot 3x$$

$$70 = 15x$$

$$\frac{70}{15} = \frac{15x}{15}$$

$$\frac{14}{3} = x$$

Svar: $x = \frac{14}{3}$

34.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq -3$.

$$\frac{36}{x+3} = 4$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$36 = 4(x+3)$$

$$36 = 4x + 12$$

$$36 - 12 = 4x + 12 - 12$$

$$24 = 4x$$

$$\frac{24}{4} = \frac{4x}{4}$$

$$6 = x$$

Svar: $x = 6$

35.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 3$.

$$\frac{4x - 12}{x - 3} = 3$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$4x - 12 = 3(x - 3)$$

$$4x - 12 = 3x - 9$$

$$4x - 12 - 3x = 3x - 9 - 3x$$

$$x - 12 = -9$$

$$x - 12 + 12 = -9 + 12$$

$$x = 3$$

Men $x \neq 3$ är inte tillåtet, eftersom nämnaren då blir 0. Ekvationen saknar lösning.

Svar: Saknar lösning
